Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · EXISTENCIA DEL LÍMITE

Para la función g del gráfico anterior, ¿cuál es el valor de $\lim_{x\to 2} g(x)$?

A) 1

B) 4

C) $\dfrac{5}{2}$

D) No existe

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Laterales

$\lim_{x\to 2^-} g = 4$ y $\lim_{x\to 2^+} g = 1$.

2 Criterio

El límite existe solo si ambos laterales existen y son iguales.

3 Conclusión

Como $4 \neq 1$, el límite no existe (hay un salto).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $g(2)$ y el límite por la derecha, pero por la izquierda el valor es 4.

B) Es solo el límite por la izquierda.

C) Promedia los límites laterales; eso no define ningún límite.

Idea clave. El límite (bilateral) existe si y solo si los dos límites laterales coinciden.